10-03-2026
online class

Supervised learning part 4

DT – mid ⇒ নেই।

Probability Basics :

i. Prior probability $P(A)$

ii. Conditional " → বৃষ্টি হওয়ার proba কত (extra info থাকে, Ex: Marah সাথে)
(Post penial proba)

iii. Joint proba

iv. Relationship $P(A|B)$ → A হওয়ার সম্ভাবনা কত
A হয়ে থাকলে B হওয়ার সম্ভাবনা কত।
(এটা নিয়ে B.

(v) Independence $P(B|A)$ → একটার সাথে আরেকটার কোনো connection নেই

1. $P(B|A) = A(B)$ → A থাকলে কি না থাকলে কোনো effect পড়ে না
2. $P(A,B) = P(A)\,P(B)$

Bayesian Rule : $P(B|A) = \dfrac{P(A|B)\,P(B)}{P(A)}$

এটা সকলের সম্পর্ক জানি, এবং এই info কাজে লাগিয়ে আরেকটা ঘটনার probability বের করতে পারবো।

Ex :

C1 C2 (class outcome 2 টি)

$$P(B|A) = \frac{P(A|B)\,P(B)}{P(A)}$$

$$\Rightarrow P(\text{class} \mid \text{Data}) = \frac{P(\text{data} \mid \text{class})\,P(\text{class})}{P(\text{data})}$$

B = Class
A = Data

$$\therefore P(C1 \mid Data) = \frac{P(data \mid C1) * P(C1)}{P(data)}$$

$$P(C2 \mid Data) = \frac{P(Data \mid C2) * P(C2)}{P(data)}$$

যেটায় বেশি সেটা নিবে, এটাকে বলা হয় maximum A posterior proba (M A P)

- 5 টা class থাকলে 5 টাই বের করবে এবং compare করে result দিবে

- যদি 3 টা feature থাকে, hight, weight, age

$$P(f1, f2, f3 \mid C1) = P(f1 \mid C1)\, P(f1 \mid C1)\, P(f3 \mid C1)$$

→ Naive Assumption

এবং naive assumption করলাম যে f গুলো independent এই কারনেই Naive Bayes বলা হয়

[P(C1 | Data) and P(C2 | Data) এর থেকে P(data) বাদ গেলো বাদ.

- Att, বসায় পড়াশোনা, social media — এই feature তিনটাই Related.

- Naive Assump এর কারনে accuracy টা কমে গেলেও → comparison টা important কারন exact value ভুল আসলেও মাঝে মাঝে comparison টাতে correct ans থাকে.

Math

Day	Outlook	Temp	Humi	playtenis

(i) class গুলোর prior probability বের করতে হবে

$P(yes) = \frac{9}{14}$ $P(No) = \frac{5}{14}$

(ii)

(iii) Test phase.
look up tables

Mid এর জন্য important
Next class এ Question